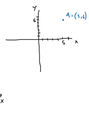
Punkter

I ett rätvinkligt med ett definierat punkter i planet (2D) och i rummet (3D)

Detta koncept kan på ett naturligt sätt generaliseras även till högre dimensioner av oss.

En punkt beskriver hell enkelt en fast position i ett givet koordinatsystem. Det betyder att om vi ändrar koordinatsystem kommer positionen som ligger på exakthet samma plats, det är just en punkt.

I 3D är det skriuvsom, och det har vi istället tre koordinater (x-axeln, y-axeln, z)



Vektorer

Till skillnad mot en punkt, är en vektor en entitet som har en eller **magnitud** (storlek) och en eller **riktning** - men inte nödvändigtvis en position.

$\vec{d} = (1,-4)$

Magnituden (längden/storleken) av en vektor)

$c = \sqrt{a^2+b^2}$, c är magnituden av vektorn

Magnituden av en vektor **a** brukar vi skriva som **|a|** eller **||a||**

$\vec{c} = (3,4)$

$|\vec{c}| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$

$\vec{d} = (1,-4)$

$|\vec{d}| = \sqrt{1^2+(-4)^2} = \sqrt{15} = 5$

$\mathbb{R}^2$ alla 2D vektorer vars komponenter (x, y-värden) är reella tal

$\vec{a} = (a, b)$, $|\vec{a}| = \sqrt{a^2+b^2}$

$\mathbb{R}^3$

$\vec{v} = (a,b,c)$, $|\vec{v}| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$

$\mathbb{R}^n$

$\vec{w} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$, $|\vec{w}| = \sqrt{a_1^2+a_2^2+\dots+a_n^2}$

Det är **jättevikt**igt att ni anger ENHET när ni beräknat längd. Om inte någon enhet är given i uppgift, skriver i istället t.ex. (längd enheter)

$\vec{d} = (1,-4)$

$|\vec{d}|$?

Här är inte någon enhet given, vi är bara ombedda em beräkna längden

$|\vec{d}| = \sqrt{1^2+4^2} = 5$

Svar: 5 l.e.

Vektoraddition, subtraktion & skalärmultiplikation

$\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$
$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$
$\vec{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$

Addition Elementvis addition!

$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$

Subtraktion Elementvis subtraktion!

$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n)$

Skalärmultiplikation Elementvis multiplikation

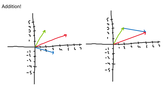
Låt k vara en skalär (ett reellt tal)

$k\vec{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$

Inkluderar!

$\vec{u} = (2,3)$
$\vec{v} = (3,-1)$
$\vec{u} + \vec{v} = (5,2) = \vec{c}$

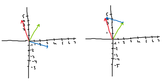
Addition!



Subtraktion

$\vec{u} = (2,3)$
$\vec{v} = (3,-1)$
$\vec{u} - \vec{v} = (-1,4) = \vec{c}$
$\neq$
$\vec{v} - \vec{u} = (1,-4)$

$\vec{c} = -\vec{v} \neq \vec{v} = \vec{c}$



Skalärmultiplikation

Skalärmultiplikation med en skalär k kan ses som en förlängning (om k är större än 1) eller förkortning (om k är mindre än 1)

$\vec{u} = (0,1)$

$2\vec{u} = (4,4)$

$\frac{1}{2}\vec{u} = (1, \frac{1}{2})$

$|\vec{u}| = \sqrt{0^2+1^2} = \sqrt{1}$

$|2\vec{u}| = \sqrt{4^2+4^2} = \sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = \sqrt{4^2 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$

$|\frac{1}{2}\vec{u}| = \sqrt{1^2 + (\frac{1}{2})^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{4}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{1}}{2}$

Om k är negativt innebär det en reflektion - dvs vektorn pekar åt motsatt håll som ursprungsvektorn

Exempel uppgifter

Ärlo att ur ska ekvia diagrama med ASA. Vi ska dela ut en sdue samtjuder. Denna sock behöver veg ed punkten A = (8, 2).

Vi kunar vilket sens vägar fer att prata ito ASA, och dse dimmed ses fre ekvivia ka ved de gje. Ikke ad vikningen, och skytten, med vilken ASA dse att vikinen kan beskrivas av vectorn d = (-5, 0). Ni ska ill det direkta motsatta hållet, med riktning och skytte som angie av vektorn e = (3, 0).

Vart vinnar diagrampen? Ved hälsler med sockes?

Sportiga enheter angies i Newtons.

Svar:

Den nisiva kraften på ett objekt, är summan av alla kraftar som verkar på det objektet.

$\vec{F} = \vec{d} + \vec{e} = (-2, 0)$

$|\vec{F}| = \sqrt{(-2)^2+0^2} = 2$

Svar: 2N i sydlig riktning, Alize vinnar!

Ali är hemma och ska åka till IT-högskolan med bil. Han bor i punkten H = (0, 2).

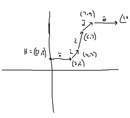
Ali färdas med bil enligt en sträcka som, i höjd, kan beskrivas med följande sekvens av vektorer

a = (3, 0), b = (1, 1), c = (2, 4), d = (1, 2), e = (3, 0)

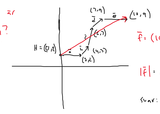
Frågor:

1. Vart ligger IT-högskolan? Ange dess koordinater.
2. Hur lång har Ali kört totalt?

Anta att alla enheter anges i km.



Hur lång är förgelagen?



$\vec{F} = (10,7)$

$|\vec{F}| = \sqrt{10^2+7^2} = \sqrt{100+49}$

Svar: Förgelagen är $\sqrt{149}$ km

Svar:

1. IT-högskolan ligger vid punkten (10, 9)

2. $(6+\sqrt{2}+3\sqrt{5})$ km

$|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| + |\vec{d}| + |\vec{e}| =$

$= \sqrt{3^2} + \sqrt{1^2+1^2} + \sqrt{2^2+4^2} + \sqrt{1^2+2^2} + \sqrt{3^2} = 3 + \sqrt{2} + \sqrt{20} + \sqrt{5} + 3 = 6 + \sqrt{2} + \sqrt{5} + 2\sqrt{5} = \underline{\underline{6+\sqrt{2}+3\sqrt{5}}}$

$\sqrt{5}\sqrt{5}$
$2\sqrt{5}$